Corrigé

Exercice 1 :

1) Sémaphores

Commentaire	Instructions
/*1*/	Semaphore SI1=1, SI2=1, SF1=1, SF2=0;
/*2*/	P(SF1); V(SF2); Feu = 2;
/*3*/	P(SF2); V(SF1); Feu = 1;
/*4*/	P(SI1); P(SF1);
/*5*/	V(SF1); V(SI1);
/*6*/	P(SI2); P(SF2);
/*7*/	V(SF2); V(SI2);

2) Moniteurs

Processus P:/* Changemen()*/	Processus Voiture /* Traverseei()*/
Debut Tantque (vrai) faire Attendre(Duree_du_feu) ; Intersection.changement_feu() ; Fait Fin	Debut Intersection.DemandeTraverseei() ; Circuler() ; Intersection.FinTraverseei() ; Fin

Moniteur:

```
Intersection : Monitor ;
Var
Feu , nbV1 , nbV2: Integer;
tour1, tour2, feu1, feu2: Condition;
Debut

Procedure Entry Changement_feu()
     si (Feu=1) alors Feu=2 ; feu2.signal;
     sinon  Feu=1 ; feu1.signal;
Fin

Procedure Entry DemandeTraversee1 () /* DemandeTraversee2*/
  si (nbV1!=0) alors   nbV1++; tour1.wait; nbV1--;
  si (Feu!=1) alors     nbV1++;  feu1.wait;  nbV1--;
Fin

Procedure Entry FinTraversee1() /* FinTraversee2*/
si (nbV1!=0) alors tour1.signal;
Fin

/*initialisation*/
Feu = 1 ; nbV1 = 0 ; nbV2 =0 ;
Fin
```

Corrigé

Exercice 2 :

Cas 1 : Variables Globales A, B, C, D real;

P1	P2	P3
Réel m ; m= A+B ; Send(P3, m) ;	Réel m ; m= C*D ; Send(P3, m) ;	Réel m1, m2; Receive(P1, m1); Receive(P2, m2); E=m1-m2;

Cas 2 :

Variables Globales : Sm1, Sm2 Sémaphore à message init à 0 ; A, B, C, D real;

P1	P2	P3
Réel m ; m= A+B ; Vm(Sm1, m) ;	Réel m ; m= C*D ; Vm(Sm2, m) ;	Réel m1, m2; Pm(Sm1, m1); Pm(Sm2, m2); E=m1-m2;

Cas 3 :

Variables Globales : S: Shared integer init à 0; A, B, C, D, R1, R2: real;

P1	P2	P3
R1=A+B; Region S do S++ ;	R2=C*D; Region S do S++ ;	Region S when(S=2) do E=R1-R2;

Exercice 3 :

1) Rmax=[6, 7 , 14, 12] ; Need=

0	0	2	0
0	7	5	0
6	6	2	2
2	0	0	2
0	3	2	0

2) RequestP1 non acceptée (car annonce dépassée)
RequestP3 non acceptée (l'Etat du système est non fiable)
RequestP4 acceptée (l'état du système est fiable)